

1. 金属塑性变形时应力应变关系与弹性变形相比, 其特点包括 (1) _____, (2) _____, (3) _____ 和 (4) _____。
2. 根据金属变形的特点, 塑性成形工艺主要分为 (5) _____ 和 (6) _____。
3. 铸造应力按其产生的原因可分为三种: (7) _____, (8) _____ 和 (9) _____。
4. 砂型铸造常见的制芯工艺有: (10) _____ (11) _____, (12) _____ 和 (13) _____。
5. 焊接熔渣在熔化焊过程中所起的作用包括: (14) _____ (15) _____ 和 (16) _____。
6. 氢在熔化焊中对金属性能的有害作用包括: (17) _____, (18) _____, (19) _____ 和 (20) _____。

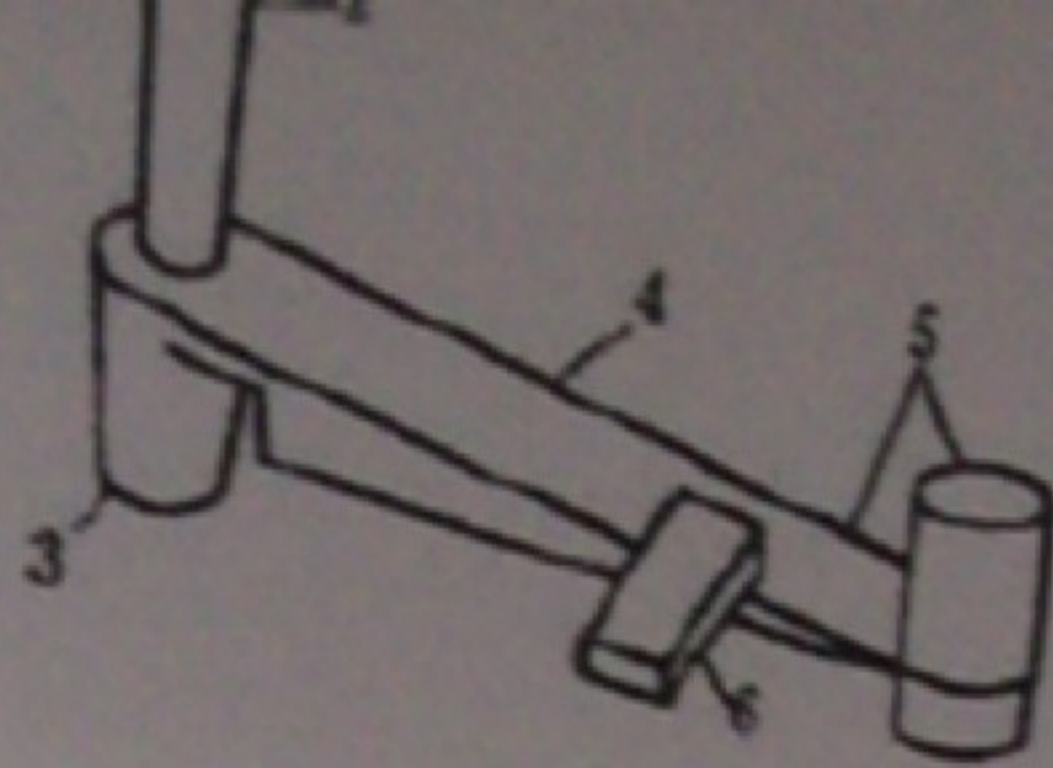
二、问答题 (共 80 分)

1. 金属冷变形后组织和性能各有什么变化? 冷变形加工有什么优缺点? 请举一冷变形加工的实际产品例子, 并说明其成形工艺的合理性。(12 分)
2. 金属无缝管材的加工可以采用拉拔工艺、也可以采用挤压工艺, 在大变形量制作镁合金管材时, 采用哪种工艺更有利? 为什么? (3 分)
3. 金属塑性成形中的摩擦有哪些特点? 摩擦对金属塑性成形会有哪些影响? 哪些因素影响摩擦? (8 分)
4. 简述增材制造的概念: 与传统减材制造工艺相比, 增材制造有何特点? (5 分)
5. 试分析图示激光熔敷增材制造的 TA15 钛合金构件凝固晶粒改变的条件? 如何实现晶粒由粗晶变为细晶、再从细晶转变为柱状晶? (3 分)



激光快速成形 TA15 钛合金大型构件凝固晶粒

6. 铸铁件浇注系统的典型结构如图所示, 请回答各数字对应的部分分别是什么, 并说明各自所起的作用。(6 分)



7. 铸造通过液态金属充型、凝固获得固态铸件，试分析从高温金属液到常温铸件的温度下降过程中，金属收缩引起的铸造缺陷有哪些？并分别说明产生缺陷的原因和相应的解决措施。（9分）
8. 在铸造工艺中，使用金属作为铸型的工艺方法有哪些？由于采用金属做铸型而带来的工艺优点和缺点都有什么？对于克服缺点有什么相应的对策？（7分）
9. 简述钢材熔化焊过程中沉淀脱氧的含义并写出反应式；写出钢材熔化焊中锰（Mn）沉淀脱氧的反应式及其提高脱氧效果的措施；写出钢材熔化焊中硅（Si）沉淀脱氧的反应式及其提高脱氧效果的措施；为什么熔化焊中常常采用 Mn 和 Si 联合脱氧？（8分）
10. 金属熔化焊（如电弧焊）焊接热循环的含义及其包括哪几个主要参数？描述焊接热影响区（HAZ）的含义？钢的熔化焊接头由哪几部分组成（请图示说明）？钢的焊接接头 HAZ 脆化包括哪几种？（6分）
11. 按照产生条件分类，焊接裂纹分为哪五大类？焊接凝固裂纹（结晶裂纹）的含义与特点？简述影响凝固裂纹（结晶裂纹）形成的四个因素及其作用特点。（8分）
12. 如图所示的铸件，铸造过程中轮辐容易出现裂纹。（1）请分析裂纹的性质和产生的原因，改进的铸件设计方案；（2）如果采用焊接的方法进行修复（补焊），请从冶金和力学提出焊接工艺的要点。（5分）

